

Modelos y Teorías de Organización de la Memoria Semántica

Resumen Ejecutivo

La memoria semántica constituye el almacén cerebral del significado de las palabras y el conocimiento del mundo. A diferencia de la memoria episódica, que se centra en eventos temporales específicos, la semántica se organiza mediante pautas conceptuales y relaciones de significado con una alta capacidad inferencial. El estudio de su estructura ha evolucionado desde modelos psicológicos de redes jerárquicas y comparación de rasgos hasta complejas teorías neurocognitivas que intentan explicar las disociaciones clínicas observadas en pacientes con daño cerebral (como la preservación de categorías de objetos inanimados frente a la pérdida de seres vivos).

Este documento sintetiza los principales marcos teóricos, dividiéndolos en modelos de psicología cognitiva clásica y teorías neurocognitivas contemporáneas, estas últimas clasificadas en enfoques reduccionistas (basados en propiedades) y no reduccionistas (basados en categorías).

1. Caracterización de la Memoria Semántica

La memoria semántica (MS) se define como el contacto diario con los objetos y la forma de conceptualizar nuestro entorno. Su distinción frente a la memoria episódica (ME) es fundamental para entender su funcionamiento:

Característica Memoria Episódica (ME)		Memoria Semántica (MS)
Contenido	Eventos, sucesos o episodios personales.	Significados conceptuales y sus relaciones.
Organización	Pauta espacio-temporal.	Pauta conceptual (conceptos relacionados cercanos).
Codificación	Explícitamente codificada.	Capacidad inferencial.
Dinámica	Adquisición y pérdida de información frecuentes.	Adquisición y pérdida menos frecuentes.

2. Modelos de la Psicología Cognitiva

Los modelos clásicos buscan explicar cómo se recupera la información y cómo se estructura el léxico mental.

2.1 Modelo de Redes Jerárquicas (Collins & Quillian, 1969)

Propone que el conocimiento se organiza en una red de nodos (conceptos o características) conectados por relaciones.

- Jerarquía:** Los conceptos están incluidos unos en otros.
- Principio de Economía:** Las propiedades se almacenan en el nivel superior de la jerarquía para evitar redundancias. Por ejemplo, "respira" se asocia al nodo "animal" y no a cada especie individualmente.
- Propagación de la Activación:** Al activar un concepto, la energía se expande a nodos adyacentes. El proceso se detiene cuando un nodo recibe activación de dos direcciones diferentes.
- Críticas:** No explica el "efecto de tipicidad" (se tarda menos en verificar que un gorrión es un ave que un pingüino) y Conrad demostró que algunas propiedades podrían estar en todos los niveles, no solo en el superior.

2.2 Modelo de Comparación de Rasgos (Smith, Shoben & Rips, 1974)

También conocido como modelo conjuntista, postula que los conceptos son listas de atributos o rasgos:

- Rasgos Definitorios:** Esenciales para el significado (ej. para "ave": tiene plumas, pone huevos).
- Rasgos Característicos:** Comunes pero no esenciales (ej. para "ave": vuela, canta).
- Proceso:** La categorización se realiza comparando estas listas de rasgos para determinar la pertenencia de un objeto a una categoría.

3. Teorías Neurocognitivas de la Organización Semántica

Estas teorías surgen a partir de evidencias clínicas, como los casos descritos por Warrington (1984), donde pacientes con encefalitis por herpes presentaban déficits específicos para seres vivos (SV) manteniendo intacto el conocimiento de objetos inanimados o herramientas (OI).

3.1 Teorías Reduccionistas (Basadas en Atributos)

Suponen que la organización semántica depende de las propiedades subyacentes de los objetos. Se dividen según dos principios:

A. Principio de Modalidad Específica

Considera que los déficits son consecuencia de cómo se organizan las propiedades sensoriales y funcionales en el cerebro.

- **Teoría Sensorio-Funcional (TSF):** Postula que la información de seres vivos depende de propiedades visuales, mientras que los objetos inanimados dependen de propiedades funcionales/asociativas.
- **Teoría Sensorio-Motora (TSM):** Sostiene que la representación de un concepto activa las mismas áreas cerebrales involucradas en su percepción y uso directo (ej. el color se almacena en áreas de percepción del color).

B. Principio de Estructura Correlacionada

La organización depende de la fuerza de asociación entre las propiedades.

- **Hipótesis de Contenido Unitario Organizado (OUCH):** Las propiedades no se distribuyen uniformemente, sino que tienden a agruparse. Los miembros de una categoría comparten más predicados entre sí que con otras categorías. El daño en una región donde estas propiedades "conglomeran" causa déficits de categoría específica.

- **Teoría de Estructura Conceptual (CSA):** Se basa en la componencialidad (conceptos formados por pequeñas unidades de significado). Analiza dos variables:
 1. **Distintividad:** Propiedades que permiten diferenciar un objeto de otro.
 2. **Correlación:** Grado en que las propiedades co-ocurren.
 3. **Diferencia SV vs. OI:** Los seres vivos (SV) tienen muchas propiedades compartidas y pocas distintivas (débilmente correlacionadas), lo que los hace más vulnerables al daño. Los objetos inanimados (OI) tienen más propiedades distintivas y fuertemente correlacionadas, siendo más resistentes.

C. Teoría de la Topografía Conceptual (Simmons & Barsalou, 2003)

Utiliza neuronas conjuntivas organizadas jerárquicamente en zonas de convergencia. Introduce el Principio de Similitud Topográfica (rasgos similares representados por neuronas cercanas) y el Principio de Dispersión Variable (miembros de una misma categoría están más cerca entre sí que de otras categorías).

3.2 Teorías No Reduccionistas (Basadas en Categorías)

- **Hipótesis de Dominio Específico (HDE):** Postula que el cerebro posee una organización categorial innata, fruto de la evolución y fundamental para la supervivencia. Las categorías principales serían **Animales, Comida y Herramientas**. Según esta teoría, estas categorías ya estarían "inscritas" en el cerebro al nacer y las lesiones afectan módulos categoriales específicos, independientemente de la modalidad sensorial afectada.

4. Conclusiones

La organización de la memoria semántica permanece como un campo de debate activo. Las investigaciones oscilan entre dos grandes visiones:

1. **Dependencia Categorial:** El conocimiento está segregado por dominios biológicamente relevantes.
2. **Estructura de Propiedades:** Los conceptos emergen de la interacción de múltiples atributos sensoriales y funcionales, donde la resistencia o vulnerabilidad de una categoría depende de la complejidad y correlación de su estructura interna.